# Introduction to Artificial Intelligence

## مقدمة في الذكاء الاصطناعي

**Core outcome:** Identify the AI technology, system boundaries and risks before selecting a test strategy.

**الفكرة الأساسية:** تصميم استراتيجية الاختبار يبدأ بتحديد نوع الـ AI والتقنيات المستخدمة ومصادر المخاطر.

## 1.1 Introduction to AI

### 1.1.1 AI-Based and Conventional Systems

English definition / principle · EN

• AI-based system: A system that uses AI techniques to perform tasks that typically require aspects of human intelligence. Unlike purely rule-based software, learned behavior may require statistical quality evidence.

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• الأنظمة التقليدية تعتمد غالبًا على قواعد صريحة يمكن تتبعها. أنظمة AI تعتمد على استدلال أو أنماط متعلّمة من البيانات؛ قد تكون احتمالية ولا يمكن ضمان صحة كل نتيجة.

🧪 **تطبيق على THL:** افصل اختبارات صلاحية الـ API الثابتة عن اختبار جودة تقييم المرشح الناتج عن AI.

### 1.1.2 Narrow AI, General AI, and Super AI

English definition / principle · EN

• Narrow AI: AI designed for a bounded set of tasks. Artificial General Intelligence (AGI): Hypothetical AI with broad cross-domain competence. Super AI: Hypothetical capability beyond humans.

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• Narrow AI متخصص في مهمة محددة وهو الشائع عمليًا؛ General AI قدرة عامة افتراضية؛ Super AI تصور يتجاوز قدرات الإنسان. لا تخلط بين المصطلحات عند تحديد نطاق النظام.

🧪 **تطبيق على THL:** صنّف AI Interviewer كنظام متخصص قبل تحديد الاختبارات.

### 1.1.3 Different Types of AI Technologies

English definition / principle · EN

• Machine learning learns patterns from data; NLP processes human language; computer vision analyzes visual input; deep learning uses multi-layer neural networks.

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• تختلف تقنيات AI بين ML وDeep Learning وNLP وComputer Vision وSearch وKnowledge-based/Rule-based systems وFuzzy logic؛ قد يجمع المنتج أكثر من تقنية ويحتاج اختبارات تكامل بينها.

🧪 **تطبيق على THL:** اعزل محرك الحوار عن تسجيل الفيديو والتعرف على الكلام وإنتاج التقرير.

### 1.1.4 Generative AI

English definition / principle · EN

• Generative AI: AI that generates new content, such as text, audio or images, rather than only classifying existing inputs. Hallucination: Generated content that appears plausible but lacks adequate factual grounding.

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• Generative AI ينشئ محتوى جديدًا بناءً على أنماط تعلّمها. راجع factuality والهلوسة والالتزام بالحدود واحتمال اختلاف الرد عند تكرار نفس الطلب.

🧪 **تطبيق على THL:** تحقق أن الـ Observation لا تختلق شهادة أو خبرة لم تُذكر في المقابلة.

### 1.1.5 Hardware for Machine Learning Systems

English definition / principle · EN

• GPU: A processor specialized for highly parallel computations; TPU: A specialized accelerator for tensor operations commonly used in ML.

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• تؤثر CPU/GPU/TPU والذاكرة ونوع الحسابات العائمة على التدريب والأداء والتكرارية. نتائج نفس النموذج قد تختلف بسبب توازي المعالجة والدقة العددية.

🧪 **تطبيق على THL:** قِس زمن إنتاج التقرير على بيئات/موارد متقاربة، وسجل إصدار العتاد.

### 1.1.6 Development and Hosting of AI Models

English definition / principle · EN

• Cloud deployment runs models on remote infrastructure; edge deployment runs inference closer to the input source, often reducing some latency and network dependencies.

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• اختيار Cloud أو Edge أو On-premises يؤثر على الخصوصية، التأخير، توافر الخدمة، وتكلفة النشر. حدّد المسؤولية عن التخزين، المراقبة والنسخ المستخدمة.

🧪 **تطبيق على THL:** اختبر انقطاع خدمة النموذج وعدم تسريب تسجيلات المرشحين.

## 1.1.7 Machine Learning Development Frameworks

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• Frameworks مثل PyTorch وTensorFlow وscikit-learn تسرّع التدريب والتقييم، لكنها تضيف مخاطر توافق وتبعيات واستخدام خاطئ للـ API.

English definition / principle · EN

• ML framework: A software library or platform supporting ML model construction, training, inference, and evaluation.

🧪 **تطبيق على THL:** راجع نسخ التبعيات وناتج نفس مجموعة الاختبار قبل وبعد التحديث.

## 1.1.8 Regulations and Standards for AI

الشرح والمبادئ الأساسية · AR

• الأطر التنظيمية والمعايير توجه متطلبات الأمان، الخصوصية، الشفافية، التوثيق والمراجعة البشرية. تختلف المتطلبات القانونية باختلاف البلد وحالة الاستخدام.

English definition / principle · EN

• AI governance: Processes, standards and controls used to manage AI risks, accountability and compliance across the system lifecycle.

🧪 **تطبيق على THL:** تأكد أن جمع بيانات المرشح وإتاحتها وتقييمها يتوافق مع سياسة المنتج المطبّقة.

## 📖 Important Definitions — English

المصطلحات الآتية مكتوبة بالإنجليزي لتثبيت لغة الامتحان والفهم العلمي. التعريفات صياغة تعليمية وليست اقتباسات حرفية من ISTQB.

**Artificial Intelligence**
Machine-based techniques used to perform tasks involving perception, inference, learning, or decision-making.

**Generative AI**
AI capable of generating new content such as text, images, audio, or code.

**Narrow AI**
AI specialized for a defined task or a limited group of tasks.

**Machine Learning**
A subfield of AI in which a model learns patterns from data instead of relying solely on explicit rules.

**Deep Learning**
Machine learning using multiple layers of artificial neural networks.

**Hallucination**
An apparently coherent AI output that is factually unsupported or incorrect.

## 🧠 Numbered Mind Map · الخريطة الذهنية بالأرقام

**Chapter 1**
Introduction to Artificial Intelligence
مقدمة في الذكاء الاصطناعي

- 1.1.1 AI-Based and Conventional Systems
- 1.1.2 Narrow AI, General AI, and Super AI
- 1.1.3 Different Types of AI Technologies
- 1.1.4 Generative AI
- 1.1.5 Hardware for Machine Learning Systems
- 1.1.6 Development and Hosting of AI Models
- 1.1.7 Machine Learning Development Frameworks
- 1.1.8 Regulations and Standards for AI

الترقيم مبني على فهرس ISTQB CT-AI v2.0 الرسمي، وتلخيص المحتوى أداة تعليمية. راجع الـ Syllabus لكل تفاصيل Learning Objectives والأسئلة الرسمية.